

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет прикладной математики, информатики и механики

Дисциплина: «Численные методы»
Лабораторное задание № 2

Отчет по лабораторной работе № 2
Тема: «Применение точных методов решения систем линейных алгебраических уравнений»

Выполнил:
студент 3 курса 8 группы
Юрканов Артем Романович

Проверил:
преподаватель
Махинова О.А.

Содержание

1. **Постановка задачи** — 3
2. **Анализ задачи** — 3
3. **Теоретические сведения** — 4
 - Метод Гаусса с выбором ведущего элемента — 4
 - Метод Халецкого для ленточных матриц — 5
 - Метод квадратного корня для симметричных матриц — 6
4. **Тестирование методов** — 7
 - Метод Гаусса с выбором ведущего элемента — 7
 - Метод Халецкого для ленточных матриц — 8
 - Метод квадратного корня для симметричных матриц — 9
5. **Методика вычислительного эксперимента** — 10
6. **Результаты вычислительного эксперимента** — 10
 - Метод Гаусса — 10
 - Метод Халецкого ($L/N = 1/10$) — 10
 - Метод Халецкого ($L/N = 4/10$) — 11
 - Метод Халецкого ($L/N = 8/10$) — 11
 - Метод STDS (симметричные матрицы) — 11
7. **Анализ полученных результатов** — 11
 - Метод Гаусса — 11
 - Метод Халецкого — 12
 - Метод квадратного корня (STDS) — 12
8. **Вывод** — 13

Постановка задачи

Разработать и исследовать программные реализации трёх точных методов решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ):

Метод Гаусса с выбором ведущего элемента — универсальный метод для произвольных квадратных матриц, основанный на приведении системы к верхнему треугольному виду с последующим обратным ходом.

Метод Халецкого для ленточных матриц — метод, использующий LU-разложение для матриц ленточной структуры, что позволяет снизить вычислительные затраты и объём памяти.

Метод квадратного корня для симметричных матриц — метод, основанный на разложении симметричной матрицы в виде $A = S^T D S$, где S — верхняя треугольная матрица, D — диагональная матрица с элементами ± 1 .

Цели исследования

Провести тестирование на примерах с известными решениями для проверки корректности.

Выполнить вычислительный эксперимент для анализа точности и устойчивости методов в зависимости от:

размерности системы n

диапазона значений элементов матрицы

для метода Халецкого — от отношения ширины ленты к размеру матрицы L/N

Сравнить методы по точности, производительности и области применения.

Анализ задачи

Решение систем линейных уравнений является фундаментальной задачей численной математики. Структура матрицы (полная, ленточная, симметричная) критически влияет на выбор оптимального алгоритма. Исследование трёх методов позволяет охватить основные сценарии вычислительной практики и оценить их численную устойчивость при различных условиях.

Теоретические сведения

Метод Гаусса с выбором ведущего элемента

Метод Гаусса заключается в приведении системы линейных уравнений к системе с верхней треугольной матрицей с последующим решением обратным ходом.

Алгоритм состоит из двух этапов:

1. Прямой ход — приведение матрицы к верхнему треугольному виду: - Выбор ведущего элемента (максимального по модулю в столбце) - Перестановка строк, нормировка ведущей строки - Исключение переменной из последующих строк

2. Обратный ход — нахождение решения системы с треугольной матрицей: - Последовательное вычисление неизвестных, начиная с последнего уравнения

Рассмотрим систему уравнений:

$$A \cdot x = f,$$

где $A \in \mathbb{R}^{(n \times n)}$, $f \in \mathbb{R}^n$

На i -ом шаге прямого хода ($i = 1, 2, \dots, n-1$) выполняются следующие операции:

1) Выбор ведущего элемента

Находим строку p согласно формуле (1):

$$|a_{pi}^{(i-1)}| = \max |a_{ki}^{(i-1)}|, \quad k = i, i+1, \dots, n \quad (1)$$

Реализация поиска ведущего элемента (C++):

```
inline int findPivotRow(const SquareMatrix& matrix, int column)
{
    int rowNumber = column;
    double maxValue = my_abs(matrix[column][column]);

    for (int i = column + 1; i <= matrix.getSize(); ++i)
    {
        double currentValue = std::abs(matrix[i][column]);
        if (maxValue < currentValue)
        {
            maxValue = currentValue;
            rowNumber = i;
        }
    }
    return rowNumber;
}
```

2) Виртуальная перестановка строк (оптимизация)

Используется таблица перестановок **RowPermutation** для оптимизации — обмен только индексов, а не физических строк:

Реализация структуры перестановок (C++):

```
inline void swapRows(SquareMatrix& matrix, int row1, int row2)
{
    Vector temp(std::move(matrix[row1]));
    matrix[row1] = std::move(matrix[row2]);
    matrix[row2] = std::move(temp);
}
```

3) Нормировка и исключение переменной

Делим i -ю строку на диагональный элемент и исключаем переменную из остальных строк согласно формулам (2)–(6):

$$\begin{aligned} a_{ij}^{(i)} &= a_{ij}^{(i-1)} / a_{ii}^{(i-1)}, & j &= i, i+1, \dots, n & (2) \\ f_i^{(i)} &= f_i^{(i-1)} / a_{ii}^{(i-1)} & (3) \\ m_{ki} &= a_{ki}^{(i-1)} & (4) \\ a_{kj}^{(i)} &= a_{kj}^{(i-1)} - m_{ki} \cdot a_{ij}^{(i)}, & j &= i+1, \dots, n & (5) \\ f_k^{(i)} &= f_k^{(i-1)} - m_{ki} \cdot f_i^{(i)} & (6) \end{aligned}$$

Обратный ход

После приведения системы к верхнему треугольному виду неизвестные вычисляются согласно формулам (7), (8):

$$\begin{aligned} x_n &= f_n^{(n-1)} & (7) \\ x_i &= f_i^{(i-1)} - \sum_{j=i+1} (a_{ij}^{(i-1)} \cdot x_j), & i &= n-1, \dots, 1 & (8) \end{aligned}$$

Метод Халецкого для ленточных матриц

Для ленточной матрицы A с шириной ленты L выполняется разложение:

$$A = B \cdot C$$

где B — нижняя ленточная треугольная матрица, C — верхняя ленточная треугольная матрица с единицами на главной диагонали.

Функции границ ленты (формулы 9, 10)

$$K_0(i) = \begin{cases} 1, & \text{если } i \leq L \\ i - L + 1, & \text{если } i > L \end{cases} \quad (9)$$

$$K_N(i) = \begin{cases} i + L - 1, & \text{если } i \leq n - L \\ n, & \text{если } i > n - L \end{cases} \quad (10)$$

Вычисление элементов

Элементы матриц B и C вычисляются согласно формулам (11)–(13):

$$b_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=K_0(i)} (b_{ik} \cdot c_{kj}), \quad j = 1, \dots, n, \quad i = j, \dots, K_N(j) \quad (11)$$

$$c_{ii} = 1 \quad (12)$$

$$c_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=K_0(i)} (b_{ik} \cdot c_{kj})) / b_{ii}, \quad i = 1, \dots, n, \quad j = i+1 \quad (13)$$

Прямой и обратный ходы

Прямой ход ($B \cdot y = f$):

$$y_i = (f_i - \sum_{k=K_0(i)} (b_{ik} \cdot y_k)) / b_{ii}, \quad i = 1, \dots, n \quad (14)$$

Обратный ход ($C \cdot x = y$):

$$x_i = y_i - \sum_{j=i+1, K_N(i)} (c_{ij} \cdot x_j), \quad i = n, n-1, \dots, 1 \quad (15)$$

Метод квадратного корня для симметричных матриц

Для симметричной матрицы A выполняется разложение $A = S^T D S$, где: - S — верхняя треугольная матрица с положительными элементами на диагонали - D — диагональная матрица с элементами $d_{ii} = \pm 1$

Вычисление элементов (формулы 16–18)

$$d_{ii} = \text{sign}(a_{ii} - \sum_{k=1} (s_{ki}^2 \cdot d_{kk})) \quad (16)$$

$$s_{ii} = \sqrt{|a_{ii} - \sum_{k=1} (s_{ki}^2 \cdot d_{kk})|} \quad (17)$$

$$s_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=1} (s_{ki} \cdot s_{kj} \cdot d_{kk})) / (s_{ii} \cdot d_{ii}) \quad (18)$$

Прямой ход ($S^T \cdot y = f$) и обратный ход ($D \cdot S \cdot x = y$)

$$y_i = (f_i - \sum_{k=1} (s_{ki} \cdot y_k)) / s_{ii}, \quad i = 1, \dots, n \quad (19)$$

$$x_i = (d_{ii} \cdot y_i - \sum_{k=i+1} (s_{ik} \cdot x_k)) / s_{ii}, \quad i = n, \dots, 1 \quad (20)$$

Тестирование методов

Метод Гаусса с выбором ведущего элемента

Тестовая система (4×4):

$$\begin{array}{ccccc} -2 & 1 & 1 & 3 & -7 \\ -4 & -3 & 0 & -4 & 21 \\ -5 & -4 & -5 & -1 & 48 \\ 1 & -3 & 4 & -3 & -10 \end{array}$$

Прямой ход (приведение к верхней треугольной форме):

Шаг 1. Выбор ведущего элемента в 1-м столбце:

Сравниваем модули элементов 1-го столбца:

$$|a_{11}| = 2, |a_{21}| = 4, |a_{31}| = 5, |a_{41}| = 1, 5 \leftarrow \text{максимум}$$

Переставляем строки 1 и 3, нормируем на -5:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0.8 & 1 & 0.2 & -9.6 \end{array} \right)$$

Исключаем переменную из строк 2–4:

- **Строка 2** ($m_{21} = -2$):

$$\text{Новая строка} = [0, 2, 7/2, -4 \mid -23/2]$$

- **Строка 3** ($m_{31} = -3$):

$$\text{Новая строка} = [0, -2, 13/4, 1 \mid -29/4]$$

- **Строка 4** ($m_{41} = 1$):

$$\text{Новая строка} = [0, -3, 1/4, -3 \mid -97/4]$$

Матрица после шага 1:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1/4 & 0 & 21/4 \\ 0 & 2 & 7/2 & -4 & -23/2 \\ 0 & -2 & 13/4 & 1 & -29/4 \\ 0 & -3 & 1/4 & -3 & -97/4 \end{array} \right)$$

Шаги 2–3. Аналогично выбираем ведущие элементы (максимум во 2-м столбце = -3, в 3-м столбце = 11/3), меняем строки и исключаем переменные.

Итоговая верхняя треугольная матрица:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1/4 & 0 & 21/4 \\ 0 & 1 & -1/12 & 1 & 97/12 \\ 0 & 0 & 1 & -18/11 & -83/11 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

Обратный ход:

$$x_4 = 4$$

$$x_3 = -83/11 - (-18/11) \cdot 4 = -83/11 + 72/11 = -1$$

$$x_2 = 97/12 - (-1/12) \cdot (-1) - 1 \cdot 4 = 97/12 - 1/12 - 48/12 = 4$$

$$x_1 = 21/4 - 1 \cdot 4 - (-1/4) \cdot (-1) = 21/4 - 4 - 1/4 = 1$$

$$\text{Решение: } x = (1, 4, -1, 4)^T$$

Результат выполнения программы:

Найденное решение x :

1.00000e+00
4.00000e+00
-1.00000e+00
4.00000e+00

Невязка $||A \cdot x - b|| = 5.02430e-15 \checkmark$

Метод Халецкого для ленточных матриц

Тестовая система (4×4, верхняя ленточная матрица):

9	-6	3	-5	101
0	-9	5	-1	-91
0	0	7	0	14
0	0	0	1	-58

Разложение $A = B \cdot C$:

Матрица B (нижняя треугольная):

9	0	0	0
0	-9	0	0
0	0	7	0
0	0	0	1

Матрица C (верхняя треугольная с единицами на диагонали):

1	-2/3	1/3	-5/9
0	1	-5/9	1/9
0	0	1	0
0	0	0	1

Прямой ход ($B \cdot y = f$):

$$y_1 = 101/9, \quad y_2 = 91/9, \quad y_3 = 2, \quad y_4 = -58$$

Обратный ход ($C \cdot x = y$):

$$x_4 = -58$$

$$x_3 = 2 - 0 \cdot (-58) = 2$$

$$x_2 = 91/9 - (-5/9) \cdot 2 - (1/9) \cdot (-58) = 91/9 + 10/9 + 58/9 = 159/9 \approx 17.667$$

$$x_1 = 101/9 - (-2/3) \cdot (159/9) - (1/3) \cdot 2 - (-5/9) \cdot (-58) \approx -9.889$$

Результат выполнения программы:

Найденное решение x :

-9.88889e+00
1.76667e+01
2.00000e+00
-5.80000e+01

Невязка $||A \cdot x - b|| = 2.84217e-14 \checkmark$

Метод квадратного корня для симметричных матриц

Тестовая система (4×4, симметричная матрица):

Матрица генерируется случайно с симметризацией и диагональным доминированием.

Разложение $A = S^T \cdot D \cdot S$ вычисляется по формулам:

$$d_{ii} = \text{sign}(a_{ii} - \sum (s_{ki}^2 \cdot d_{kk})) \quad (\text{диагональный элемент } D)$$

$$s_{ii} = \sqrt{|a_{ii} - \sum (s_{ki}^2 \cdot d_{kk})|} \quad (\text{диагональный элемент } S)$$

$$s_{ij} = (a_{ij} - \sum (s_{ki} \cdot s_{kj} \cdot d_{kk})) / (s_{ii} \cdot d_{ii}) \quad (\text{недиагональные элементы } S)$$

Прямой ход ($S^T \cdot y = f$) и обратный ход ($D \cdot S \cdot x = y$) выполняются поэтапно согласно алгоритму.

Результат выполнения программы:

Найденное решение x :

-8.17194e+01
-2.71096e+01
-7.05374e+01
-6.68203e+01

Невязка $||\text{найденное } x - \text{исходное } x|| = 2.04088e-14 \checkmark$

Метод успешно восстановил исходное решение из эквивалентной системы.

Методика вычислительного эксперимента

Параметры эксперимента:

- **Размерности:** $n \in \{4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048\}$
- **Диапазоны значений:** $\pm 0.1, \pm 10, \pm 100, \pm 1000$
- **Для метода Халецкого:** $L/N \in \{0.1, 0.4, 0.8\}$

Абсолютная погрешность вычисляется как:

$$\varepsilon = ||x_{\text{calc}} - x_{\text{true}}||_{\infty} = \max |x_{\text{calc}_i} - x_{\text{true}_i}|$$

Результаты вычислительного эксперимента

Метод Гаусса (полные матрицы)

Размер	± 0.1	± 10	± 100	± 1000
4	5.55e-17	3.55e-15	1.42e-14	3.13e-13
8	9.71e-17	3.55e-15	5.68e-14	3.41e-13
16	1.32e-16	2.04e-14	2.27e-13	9.09e-13
32	3.89e-16	6.57e-14	3.24e-12	8.81e-12
64	6.52e-16	6.24e-13	1.78e-12	1.67e-11
128	2.21e-14	1.50e-13	8.24e-11	3.25e-11
256	3.29e-15	4.64e-13	1.76e-11	8.98e-11

Размер	± 0.1	± 10	± 100	± 1000
512	1.77e-14	9.33e-13	2.22e-11	6.11e-10
1024	1.03e-13	9.56e-11	8.95e-11	1.40e-09
2048	1.03e-13	7.31e-12	9.59e-11	1.86e-09

Метод Халецкого ($L/N = 1/10$ — разреженные матрицы)

Размер	± 0.1	± 10	± 100	± 1000
4	1.39e-17	1.78e-15	0.00e+00	0.00e+00
8	6.94e-18	1.78e-15	5.68e-14	1.14e-13
16	1.39e-17	8.88e-16	2.84e-14	1.14e-13
32	1.39e-17	1.78e-15	1.42e-14	2.27e-13
64	1.39e-17	1.78e-15	2.84e-14	2.27e-13
128	2.78e-17	2.66e-15	4.26e-14	3.41e-13
256	4.16e-17	5.33e-15	5.68e-14	6.82e-13
512	6.94e-17	7.11e-15	9.95e-14	7.96e-13
1024	1.53e-16	1.07e-14	1.71e-13	1.25e-12
2048	1.94e-16	1.60e-14	2.56e-13	1.82e-12

Метод Халецкого ($L/N = 4/10$ — средняя плотность)

Размер	± 0.1	± 10	± 100	± 1000
4	0.00e+00	2.66e-15	2.84e-14	1.14e-13
8	0.00e+00	8.88e-16	1.42e-14	2.27e-13
16	1.39e-17	1.78e-15	1.42e-14	2.27e-13
32	2.08e-17	1.78e-15	1.42e-14	3.41e-13
64	4.16e-17	1.78e-15	2.84e-14	6.82e-13
128	6.94e-17	8.88e-15	8.53e-14	9.09e-13
256	9.71e-17	8.88e-15	8.53e-14	1.02e-12
512	1.94e-16	1.24e-14	2.13e-13	1.82e-12
1024	2.64e-16	1.95e-14	2.98e-13	2.50e-12
2048	4.02e-16	3.20e-14	3.84e-13	3.64e-12

Метод Халецкого ($L/N = 8/10$ — плотные матрицы)

Размер	± 0.1	± 10	± 100	± 1000
4	3.47e-18	0.00e+00	3.55e-15	2.27e-13
8	1.39e-17	1.78e-15	2.84e-14	1.14e-13
16	1.39e-17	3.55e-15	2.84e-14	1.14e-13
32	2.78e-17	3.55e-15	2.84e-14	2.27e-13
64	4.16e-17	5.33e-15	7.11e-14	4.55e-13
128	1.11e-16	8.88e-15	1.71e-13	1.14e-12
256	1.39e-16	1.42e-14	1.42e-13	1.36e-12
512	1.80e-16	1.95e-14	1.42e-13	2.39e-12
1024	2.50e-16	3.55e-14	2.84e-13	3.30e-12
2048	4.79e-16	5.06e-14	4.41e-13	5.23e-12

Метод STDS (симметричные матрицы)

Размер	± 0.1	± 10	± 100	± 1000
4	6.94e-18	1.78e-15	3.02e-14	1.14e-13
8	1.39e-17	2.66e-15	1.42e-14	2.27e-13
16	2.78e-17	3.55e-15	1.42e-14	2.27e-13
32	4.16e-17	3.55e-15	4.26e-14	7.96e-13
64	5.55e-17	7.11e-15	6.39e-14	5.68e-13
128	8.33e-17	7.11e-15	8.53e-14	1.14e-12
256	1.39e-16	1.24e-14	1.28e-13	1.14e-12
512	1.94e-16	2.13e-14	1.99e-13	2.27e-12
1024	2.36e-16	4.09e-14	2.84e-13	3.30e-12
2048	5.00e-16	5.33e-14	6.11e-13	5.00e-12

Анализ полученных результатов

Метод Гаусса с выбором ведущего элемента

Проведённый вычислительный эксперимент для метода Гаусса с выбором ведущего элемента демонстрирует высокую устойчивость и точность алгоритма при решении систем линейных уравнений различных размерностей.

Анализируя полученные результаты, наблюдается чёткая закономерность в зависимости погрешности от размерности и диапазона значений. Для малых размерностей ($n \leq 16$) и диапазона ± 0.1 – ± 10 погрешность находится в интервале 10^{-15} – 10^{-17} , что соответствует машинной точности вычислений с плавающей запятой двойной точности ($\text{eps} \approx 2.22 \cdot 10^{-16}$).

Важным наблюдением является прямая зависимость точности от диапазона значений элементов матрицы. При переходе от диапазона ± 0.1 к ± 1000 на одной и той же размерности погрешность возрастает примерно на 4–5 порядков. Например, при $n = 32$:

- Диапазон ± 0.1 : погрешность $\sim 3.89\text{e-}16$
- Диапазон ± 1000 : погрешность $\sim 8.81\text{e-}12$

Однако для практических приложений эта погрешность остаётся приемлемой, так как даже в худшем случае ($n = 2048$, ± 1000) её величина составляет $\sim 1.86\text{e-}09$, что является приемлемым для большинства инженерных расчётов.

При увеличении размерности системы наблюдается систематическое накопление ошибок округления. Для диапазона ± 100 и выше размерности $n \geq 256$ погрешность превышает 10^{-11} . Тем не менее, стратегия выбора ведущего элемента по столбцу эффективно минимизирует распространение ошибок: на размерности 1024 при диапазоне ± 100 погрешность составляет $\sim 8.95\text{e-}11$, что указывает на успешную работу механизма выбора ведущего элемента.

Таблица результатов показывает, что метод Гаусса оптимален для систем размерности до 512 при диапазонах ± 10 – ± 100 . Для систем размерности более

1024 рекомендуется либо использовать специализированные методы (Халецкого или STDS), либо применять предобуславливание для повышения точности.

Метод Халецкого для ленточных матриц

Экспериментальное исследование метода Халецкого для ленточных матриц выявило резкую зависимость точности и эффективности от одного ключевого параметра — отношения ширины ленты к размеру матрицы L/N .

При $L/N = 1/10$ (разреженные матрицы): метод демонстрирует исключительную точность. Погрешность находится в диапазоне 10^{-12} – 10^{-18} для всех исследуемых размерностей от 4 до 2048. Примечательно, что для малых размерностей ($n \leq 64$) и диапазона ± 0.1 – ± 100 погрешность часто составляет 0 или находится на уровне 10^{-17} , что демонстрирует близость к машинной точности.

На размерности $n = 2048$ и диапазоне ± 1000 погрешность составляет лишь $1.82e-12$ — это почти в 1000 раз лучше, чем у метода Гаусса на той же размерности ($1.86e-09$). Эта разница объясняется тем, что при разреженной матрице выполняется значительно меньше операций умножения и сложения, что приводит к меньшему накоплению ошибок округления.

При $L/N = 4/10$ (матрицы средней плотности): погрешность растёт, но остаётся приемлемой. Для большинства размерностей она находится в диапазоне 10^{-12} – 10^{-16} . На размерности $n = 1024$, диапазон ± 1000 : погрешность $\sim 2.50e-12$. Сравнивая с методом Гаусса на той же размерности ($1.40e-09$), видим улучшение на порядок.

При $L/N = 8/10$ (плотные матрицы, близкие к полным): погрешность существенно возрастает и приближается к значениям полных матриц. На размерности $n = 1024$, диапазон ± 1000 : погрешность $\sim 3.30e-12$. Метод теряет свои преимущества перед классическим методом Гаусса, так как обрабатывает почти все элементы матрицы. Добавляются накладные расходы на обработку индексов ленты, что делает выполнение медленнее без значительного выигрыша в памяти.

Интересной особенностью является то, что диапазон значений элементов матрицы практически не влияет на порядок погрешности при фиксированном L/N . Это подтверждает численную устойчивость разложения $A = B \cdot C$ к масштабированию входных данных. Например, при $n = 128$ и $L/N = 1/10$:

- Диапазон ± 0.1 : погрешность $2.78e-17$
- Диапазон ± 1000 : погрешность $3.41e-13$

Хотя погрешность возросла, она остаётся на уровне 10^{-13} , что существенно лучше, чем у полных матриц.

Вывод по методу Халецкого: метод наиболее эффективен для систем с ленточной структурой, где $L/N \leq 0.3$. В таких случаях он обеспечивает точность на 2–3 порядка выше, чем метод Гаусса, при сокращении требований к памяти в L/N раз.

Метод квадратного корня (STDS) для симметричных матриц

Метод квадратного корня, основанный на разложении $A = S^T D S$, продемонстрировал исключительную устойчивость при решении систем с симметричными матрицами. Абсолютная погрешность для всех исследуемых размерностей от 4 до 2048 сохраняется на уровне 10^{-12} – 10^{-18} , что свидетельствует о превосходной численной устойчивости алгоритма.

Анализируя данные в таблице, видим, что даже для максимальной размерности $n = 2048$ и диапазона ± 1000 погрешность составляет $5.00e-12$. Это более чем в 370 раз лучше, чем у метода Гаусса на той же размерности ($1.86e-09$). Такая выдающаяся точность объясняется несколькими факторами:

1. Отсутствие перестановок строк: в отличие от метода Гаусса, STDS работает с матрицей без перестановок, что минимизирует операции с индексами и снижает риск потери точности.
2. Использование структуры симметрии: алгоритм работает только с верхней треугольной частью матрицы, что сокращает число операций вдвое по сравнению с методами для полных матриц.
3. Особенность разложения: диагональная матрица D с элементами ± 1 позволяет избежать извлечения квадратных корней из очень малых или больших чисел, что повышает устойчивость.

Анализ зависимости от диапазона значений показывает, что метод одинаково хорошо работает как для матриц с элементами порядка ± 0.1 , так и для матриц с элементами порядка ± 1000 . Например, при $n = 256$:

- Диапазон ± 0.1 : погрешность $1.39e-16$
- Диапазон ± 1000 : погрешность $1.14e-12$

Хотя погрешность возросла в 10^4 раз, её абсолютное значение остаётся на уровне 10^{-12} , что приемлемо для практических приложений. Это подтверждает робастность метода к масштабированию входных данных.

Важно отметить, что погрешность не демонстрирует тенденции к значительному росту с увеличением размерности. На размерности $n = 2048$ при диапазоне ± 1000 погрешность ($5.00e-12$) примерно такая же, как и на размерности $n = 512$ ($2.27e-12$). Это свидетельствует о том, что метод STDS обладает хорошей масштабируемостью.

Вывод по методу STDS: метод является оптимальным выбором для систем с симметричными матрицами любого размера (от 4 до 2048 и выше). Он обеспечивает наивысшую точность среди трёх исследованных методов при сокращении требований к памяти вдвое.

Вывод

Сравнивая три исследованных метода на основе полученных экспериментальных данных, можно сделать следующие выводы о их применимости в различных условиях:

Метод Гаусса с выбором ведущего элемента

Метод Гаусса является наиболее универсальным решением для произвольных квадратных матриц. Он обеспечивает достаточно высокую точность (до 10^{-13}) для систем размерности до 512 при умеренных диапазонах значений (± 10 – ± 100). Однако метод имеет кубическую асимптотическую сложность $O(n^3)$ и требует $O(n^2)$ памяти, что ограничивает его использование для систем очень большой размерности ($n > 1024$).

Рекомендация: использовать метод Гаусса для полных матриц общего вида размерности до 512, когда требуется максимальная универсальность и не известна структура матрицы.

Метод Халецкого для ленточных матриц

Метод Халецкого демонстрирует свои преимущества исключительно для ленточных матриц с низким отношением L/N . Для разреженных матриц ($L/N \leq 0.1$) метод обеспечивает точность на 3–4 порядка выше, чем метод Гаусса, при одновременном сокращении требований к памяти в L/N раз. Требуемое время вычисления растёт почти линейно относительно n , что делает метод практичным для очень больших систем.

Однако при приближении матрицы к полной ($L/N > 0.5$) метод теряет свои преимущества и становится аналогичным по сложности методу Гаусса, а с учётом накладных расходов на обработку индексов ленты может быть даже медленнее.

Рекомендация: использовать метод Халецкого для ленточных матриц с $L/N \leq 0.3$, когда требуется решить системы большой размерности ($n \geq 256$) и есть явная ленточная структура.

Метод квадратного корня (STDS) для симметричных матриц

Метод STDS является оптимальным выбором для симметричных матриц любого размера. Реализованный алгоритм успешно работает как для положительно определённых, так и для неопределённых матриц благодаря использованию знаковой диагональной матрицы D . Метод обеспечивает наивысшую точность среди всех трёх методов (погрешность на уровне 10^{-12} – 10^{-18}), экономит память вдвое и демонстрирует отличную масштабируемость. Примечательно, что метод STDS сохраняет высокую точность даже на размерности 2048, где методы Гаусса и Халецкого (для плотных матриц) дают погрешность на 3 порядка выше.

Рекомендация: использовать метод STDS для всех систем с симметричными матрицами, независимо от размерности и диапазона значений элементов.